



Memoria del Proyecto

Curso 25/26

Desarrollo de Aplicaciones Web

Grado en Ingeniería Informática, 4º curso

Facultad de Informática. Universidad de Murcia

Equipo:

Alberto Zapata Mira

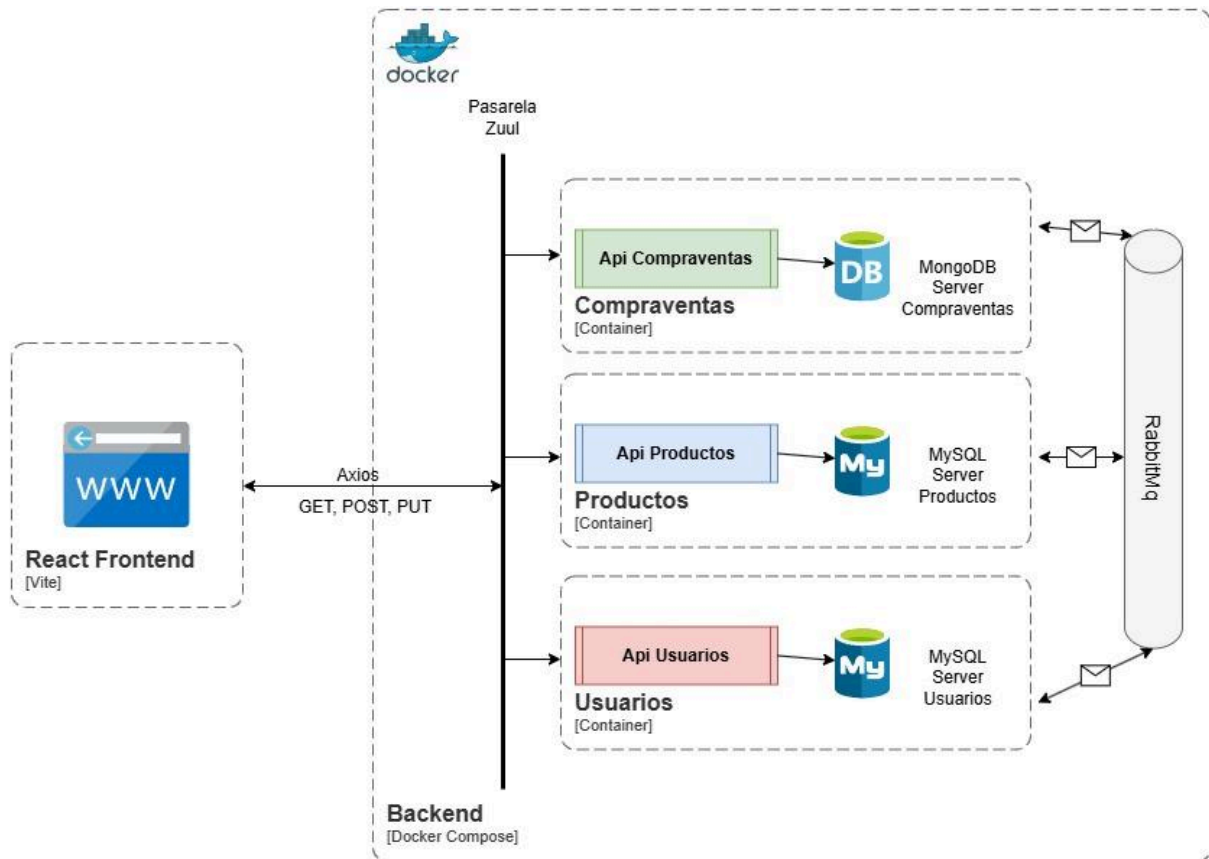
María Capilla Zapata

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	3
1.1 Diagrama del sistema.....	3
1.2 Resumen de las Tecnologías utilizadas.....	3
Backend - ARSO.....	3
Frontend - DAW.....	4
2. Descripción de la funcionalidad.....	4
2.1 Autenticación y control de acceso.....	4
2.2 Catálogo y gestión de productos.....	4
2.3 Gestión de compraventas.....	5
2.4 Administradores.....	5
3. Conclusiones.....	5

1. Introducción

1.1 Diagrama del sistema



1.2 Resumen de las Tecnologías utilizadas

Backend - ARSO.

- **Springboot**. Es el framework usado para trabajar junto con java en la creación de los microservicios. Su principal función es facilitar la configuración y despliegue de los microservicio. Las principales librerías de Spring utilizadas, han sido:
 - Spring Web. Para exponer una api REST.
 - Spring Data. En sus versiones de MySQL y MongoDB, para implementar los repositorios.
 - Spring Security. Para la autenticación y control de acceso a los endpoints de las apis.
 - Spring Cloud Netflix Zuul. Implementa un api Gateway, gestionando el enrutamiento de las peticiones.
 - Spring AMQP. Facilita la implementación de un sistema de mensajería asíncrona entre los microservicios.
 - SpringDoc. Permite la implementación sencilla de una documentación para la api y la documentación interactiva (swaggerUI).
- **JAX-RS**. Tecnología utilizada para implementar la api REST del microservicio de Usuarios.

- **Retrofit**. El cliente http utilizado para realizar peticiones entre microservicios.
- **RabbitMQ**. Bus de mensajes usado para la comunicación asíncrona entre servicios.
- **Docker**. Se ha utilizado para facilitar la distribución y ejecución del backend.

Frontend - DAW.

- **React**. Es la biblioteca de JavaScript utilizada para la construcción de la interfaz. Permite la creación de componentes basados en funciones, fácilmente reutilizables. Ofrece *hooks*, tales como `useEffect` o `useState` que facilitan la implementación cargando datos al renderizar el componente y usando variables para definir el estado de la aplicación, (lo que permite renderizarla si este se altera). Así como el uso de javascript dentro de los propios componentes, lo que permite realizar un renderizado condicional en función de condiciones, como si el usuario es administrador, si se ha producido un error o una pantalla de carga si se están cargando los datos.
- **React-Router**. Librería para enrutar componentes en react, permitiendo navegar entre ellos sin recargar la página.
- **React-Bootstrap**. Versión de la librería Bootstrap, para React. Ofrece muchos componentes prefabricados, lo que agiliza bastante el desarrollo. También ofrece un grid de 12 columnas para organizar el layout, así como muchas clases para agilizar el desarrollo, sin necesidad de hacer css externo o inline.
- **Axios**. Es la librería de JavaScript que se ha utilizado para gestionar las peticiones al backend, se trata de una alternativa más sencilla que fetch.
- **Vite**. Herramienta de build y servidor de desarrollo.

2. Descripción de la funcionalidad

2.1 Autenticación y control de acceso

El sistema ofrece un control de acceso centralizado en la pasarela, este ofrece la siguiente funcionalidad:

- Al rellenar el formulario de login y enviar la petición, se validan las credenciales y si son válidas, devuelve un token JWT y una cookie de sesión.
- Gracias al token se puede ofrecer una autenticación basada en roles, que limite el uso de ciertos endpoints a determinados roles, (como administrador).
- Al rellenar el formulario de registro, se envía una petición para dar de alta un usuario con el rol de *usuario*.

2.2 Catálogo y gestión de productos.

El catálogo del sistema es gestionado por el microservicio de Productos, la funcionalidad ofrecida es la siguiente:

- Al rellenar el formulario de publicación se envía una petición POST al microservicio, para registrar el producto en la base de datos.
- Desde la vista de *Buscar*, se puede rellenar un formulario de filtros para buscar productos en el sistema, si no se rellena ningún filtro devuelve los productos sin filtrar.

- Se ofrece una vista, *Mis Productos*, para consultar los productos publicados por el usuario.
- Se puede acceder a una vista en detalle de cada producto, lo que incrementa su contador de vistas.

2.3 Gestión de compraventas.

- Desde el detalle de un producto se puede efectuar la compra del mismo. Notese que en caso de intentar comprar un producto propio, se cancelará el proceso de compra y se mostrará una alerta.
- Se ofrecen vistas para consultar tanto las compras como las ventas del usuario.

2.4 Administradores

- Los administradores tienen acceso a una vista para consultar todos los usuarios registrados en la aplicación.
- Los administradores tienen acceso a una vista para consultar las compraventas realizadas entre dos usuarios.

3. Conclusiones

Las conclusiones obtenidas del trabajo realizado son las siguientes:

- Hemos aprendido a realizar interfaces basadas en componentes reactivas utilizando react y bootstrap.
- También hemos aprendido a agilizar el desarrollo de la interfaz con los componentes de bootstrap.
- Hemos podido probar distintas alternativas para gestionar las peticiones http con JavaScript, (fetch y axios), de las cuales hemos preferido usar axios por su sencillez.
- Hemos podido refinar aspectos del backend durante el desarrollo del frontend, como correcciones de errores, control de condiciones, (como las compras de productos propios), y la simplificación de ciertas peticiones al usar la cookie de sesión para obtener el id del usuario.
- Hemos tenido que debatir bastantes aspectos de diseño y funcionales, como registrar la visualización antes de cargar la información de un producto, para verlo reflejado en el detalle, o si no reflejar la visualización que se estaba llevando a cabo en ese momento.

En resumen ha sido un proyecto bastante enriquecedor ya que, por primera vez, hemos diseñado una aplicación completa con un stack tecnológico actual, desde el backend hasta el frontend.